**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
**PROGRAMACIÓN BÁSICA**
**PROYECTO FINAL**
**Periodo 2026_1**

El juego del Gato (Triqui), se juega entre dos personas y consiste en que alternadamente cada uno de los jugadores hace una jugada en alguna de las casillas disponibles, intentando ser el primero en completar con sus fichas una línea de tres casillas.

El objetivo de esta tarea es que Ud. construya un programa que implemente en lenguaje C (en modo gráfico), el juego del Gato, de forma tal que uno de los jugadores sea una persona, la que ejecuta el programa, y que el otro jugador sea el computador.

Se dispone de 9 posiciones ordenadas en forma matricial como indica la figura:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

El juego comienza cuando los jugadores lanzan un dado para determinar quién juega primero. El jugador que obtenga el valor más alto debe comenzar.

Al comienzo del juego las 9 posiciones están vacías. El jugador que inicia el juego selecciona una casilla vacía y la marca. A continuación, el segundo jugador selecciona una casilla vacía y la marca. Enseguida juega nuevamente el primer jugador, marcando alguna casilla vacía. Esto continua hasta que alguno de los dos jugadores marca 3 casillas que estén en línea (puede ser en diagonal), si ninguno de los jugadores logra este objetivo y no hay mas casillas vacías, el juego se declara en empate.

Ejemplo:

Lanza dado Humano -> 3
Lanza dado Computador -> 5
Inicia el Juego: Computador:

| **Computador: 1** | **Humano: 3** | **Computador: 5** | **Humano: 6** | **Computador: 9** |
|---|---|---|---|---|
| **C** | **C** **H** | **C** **H** | **C** **H** | **C** **H** |
| | | **C** | **C** **H** | **C** **H** |
| | | | | **C** |

El Ganador es: Computador.

Desea Jugar Nuevamente ( 0 = Si / 1 = No): 0

Otro Ejemplo

Lanza dado Humano -> 6
Lanza dado Computador -> 2
Inicia el Juego: Humano:

| **Humano: 3** | **Computador: 5** | **Humano: 6** | **Computador: 9** | **Humano: 1** |
|---|---|---|---|---|
| **H** | **H** | **H** | **H** | **H** **H** |
| | **C** | **C** **H** | **C** **H** | **C** **H** |
| | | | **C** | **C** |

| Computador: 2 | Humano: 8 | Computador: 4 | Humano: 7 | |
|---|---|---|---|---|
| H C H<br>C H<br>C | H C H<br>C H<br>H C | H C H<br>C C H<br>H C | H C H<br>C C H<br>H H C | |

Se ha producido un empate.

Desea Jugar Nuevamente ( 0 = Si / 1 = No): 1

El programa desarrollado por usted debe permitir el juego entre un humano y el computador. Para ello, el programa debería tener una doble funcionalidad: jugador y administrador del juego. Como administrador del juego, el programa debe ser capaz de:

- Simular el lanzamiento del dado, tanto para el humano como para el computador
- Desplegar el tablero con las jugadas cada vez que alguno de los jugadores realice su movimiento
- Indicar el ganador o si corresponde a un empate.
- Dar la posibilidad de seguir jugando.

El computador debe realizar sus jugadas, considerando:

- Determinar los lugares en los que puede jugar (no jugados).
- Buscar una posición adecuada para jugar, esto es, debe determinar si hay alguna casilla que al marcarla gane el juego.
- Si no hay una casilla con las características anteriores, debe jugar en forma aleatoria en alguna casilla disponible.

El programa debe ser similar al ejemplo.

Cada vez que un usuario comience un juego, ya sea porque inicie el programa o porque decida, sin salir del programa, el programa debe determinar que jugador comienza.

- ➢ Utilice estructuras de control.
- ➢ Utilice las estructuras y tipos de datos estudiados en clases.
- ➢ Utilice funciones y bibliotecas predefinidas del lenguaje C.
- ➢ Utilice en su solución funciones diseñadas e implementadas por Ud.
- ➢ Incluya comentarios que ayuden a entender mejor su programa.

- ✓ Se debe entregar un manual técnico que contendrá todos los elementos de un trabajo escrito portada, Introducción, objetivos, Marco Teórico, desarrollo del problema (Análisis del problema, diseño (diagrama y pseudocódigo en PSeint) y código fuente en C/C++), conclusiones y bibliografía. Además, debe tener un manual de usuario el cual contenga una reseña paso a paso acerca de su funcionamiento y mostrarle al usuario de forma didáctica como se utiliza.
- ✓ Todo debe ser enviado al curso de Programación Básica en la plataforma TEAMS, en la tarea correspondiente, el archivo debe contener el manual de usuario, el manual técnico, el archivo .cpp y el ejecutable .exe.
- ✓ El archivo debe estar bien presentado, con una portada, en las cuales se muestre el nombre de los desarrolladores y el del proyecto.

**Ing_MBA José David Alvarez**
**Profesor**